Aplicație web pentru înregistrarea la disertație

Obiectiv

Realizarea unei aplicații web permite înregistrarea studenților la disertație.

Description

Aplicația trebuie să permită administrarea unor cereri de disertație.

Platforma este bazată pe o aplicație web cu arhitectură de tip Single Page Application accesibilă în browser de pe desktop, dispozitive mobile sau tablete (considerând preferințele utilizatorului).

Funcționalități (minime)

- **Aplicația are două feluri de utilizatori, studenți și profesori**
- **Un profesor are o serie de sesiuni de înscriere, care nu se pot suprapune**
- **În cadrul unei sesiuni de înscriere, un student poate face o cerere preliminară unui profesor**
- **Profesorul poate aproba cererea unui student în limita unui număr prestabilit**
- **Profesorul poate de asemenea respinge cererea cu o justificare**
- **Un student poate face adresa cereri mai multor profesori, dar dacă a fost aprobat de unul dintre ei, nu mai poate fi aprobat de un al doilea**
- După aprobarea cererii preliminare, studentul poate încărca un fișier (cererea semnată)
- Ca răspuns la cerere, profesorul poate încărca un fișier sau respinge cererea, caz în care studentul va trebui să încarce o nouă cerere

Exemple

- ???

Template general

[Obiectiv general]

Realizarea unei aplicații pe una dintre temele specificate, cu back-end RESTful care accesează date stocate într-o bază relațională pe baza unui API de persistenţă și date expuse de un serviciu extern și frontend SPA realizat cu un framework bazat pe componente.

[Limitări tehnologice]

- Front-end-ul trebuie realizat cu ajutorul unui framework bazat pe componente (React.js, care este acoperit în curs, sau Angular 2+, Vue.js)
- Back-end-ul trebuie să aibă o interfață REST și să fie realizat în node.js
- Stocarea se va face peste o bază relațională și accesul la baza se va face prin intermediul unui ORM
- Codul trebuie versionat într-un repository git, cu commit incrementale cu descrieri clare
- Aplicația trebuie să fie deployed pe un server (puteți utiliza unul dintre serviciile care au un tier free pentru studenți e.g. Azure, AWS etc.)

[Stil și calitatea codului]

- Aplicație reală, coerentă din punct de vedere al logicii de business
- Codul trebuie să fie bine organizat, numele variabilelor trebuie să fie sugestive (și trebuie să se utilizeze un standard de numire oricare ar fi el e.g. camel case), codul trebuie să fie indentat pentru a fi ușor citibil
- Codul trebuie documentat cu comentarii la fiecare clasa, funcție etc.
- Aplicațiile care nu funcționeaza nu primesc punctaj. Se poate însă demonstra doar funcționarea back-end-ului sau a front-end-ului
- Opțional: test coverage

[Livrabile parțiale] - 3 etape (livrare se face introducând un link la un repository într-un google form; cadrul didactic coordonator va fi invitat ca un contribuitor la repository) - nelivrarea la o etapă intermediară reduce punctajul maxim cu 10% (i.e. dacă punctajul maxim este de 5 puncte din nota finală livrarea direct la final implică un punctaj maxim de 4 puncte)

- Specificații detaliate, planul de proiect, prezența unui proiect în git - 16.11.2025
- Serviciu RESTful funcțional în repository + instrucţiuni de rulare - 06.12.2025
- Aplicața completă - se livrează în ultimul seminariu (demo) - ultimul seminariu

Initializare Proiect

Instalezi Postgres pe calc tau
deschizi aplicatia cu pgAdmin

```
## ⚙️ Setup and Running Instructions

Follow these steps to set up and run the application locally.

### 1. Prerequisites

You must have the following installed:

- **Node.js** and **npm**.
- A running **PostgreSQL** database instance.

### 2. Backend Setup (API)

1. Navigate to the `/backend` directory:
   ```bash
   cd backend
   ```
2. Install the required dependencies:
   ```bash
   npm install
   ```
3. Configure your PostgreSQL database connection string (URL) in the **`.env`** file.
4. Run the database migrations and create the schema using Prisma:
   ```bash
   npx prisma migrate dev
```
```

```
5. Start the Node.js API server:
   ```bash
   npm run dev
   ```

3. Frontend Setup (React SPA)

1. Navigate to the `/frontend` directory:
   ```bash
   cd ../frontend
   ```
2. Install the required dependencies:
   ```bash
   npm install
   ```
3. Start the React development server:
   ```bash
   npm run dev
   ```
   The frontend application will typically open in your browser at `http://localhost:5173`.
```